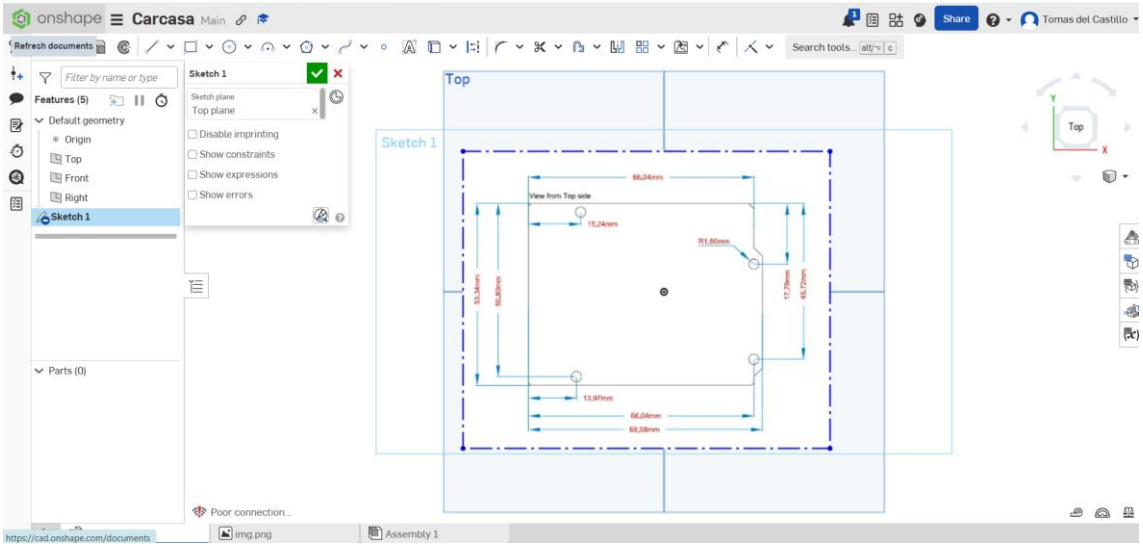
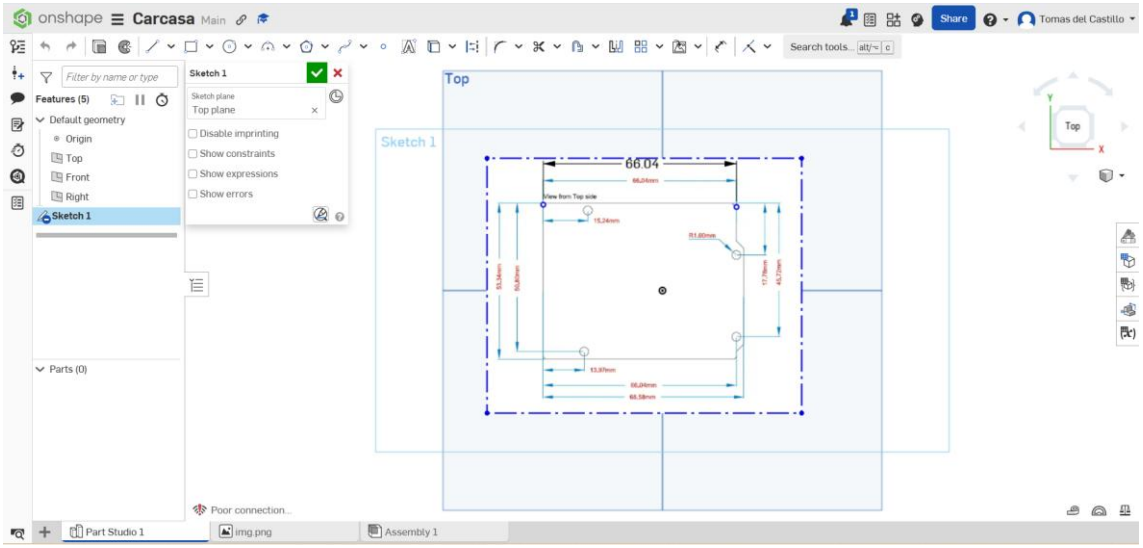
Entregable – Falla materiales Frágiles

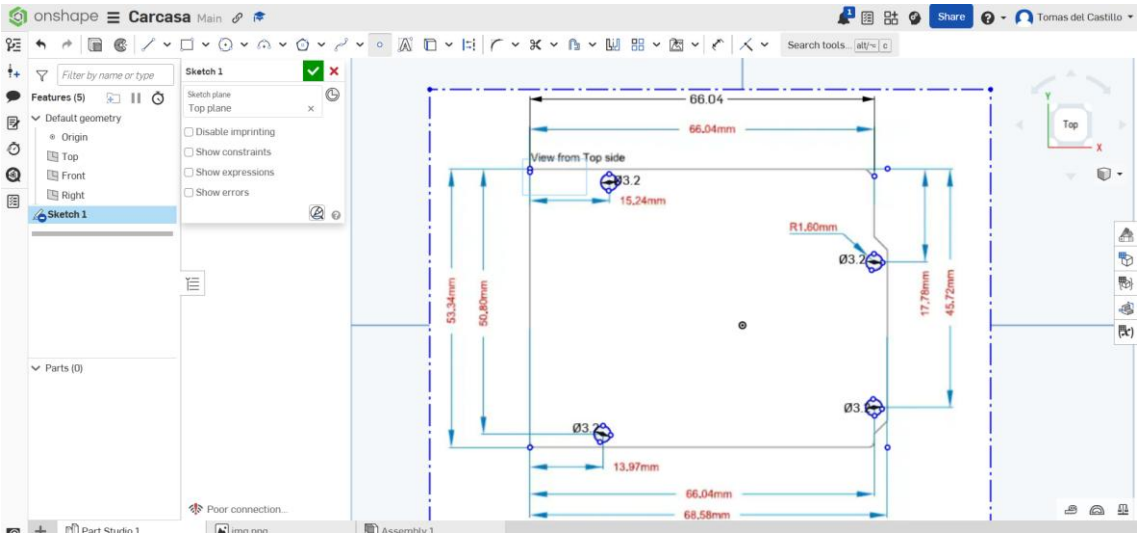
1. Para poder realizar la carcasa del Arduino UNO, primero se descarga la imagen del Arduino para poder conseguir las medidas.



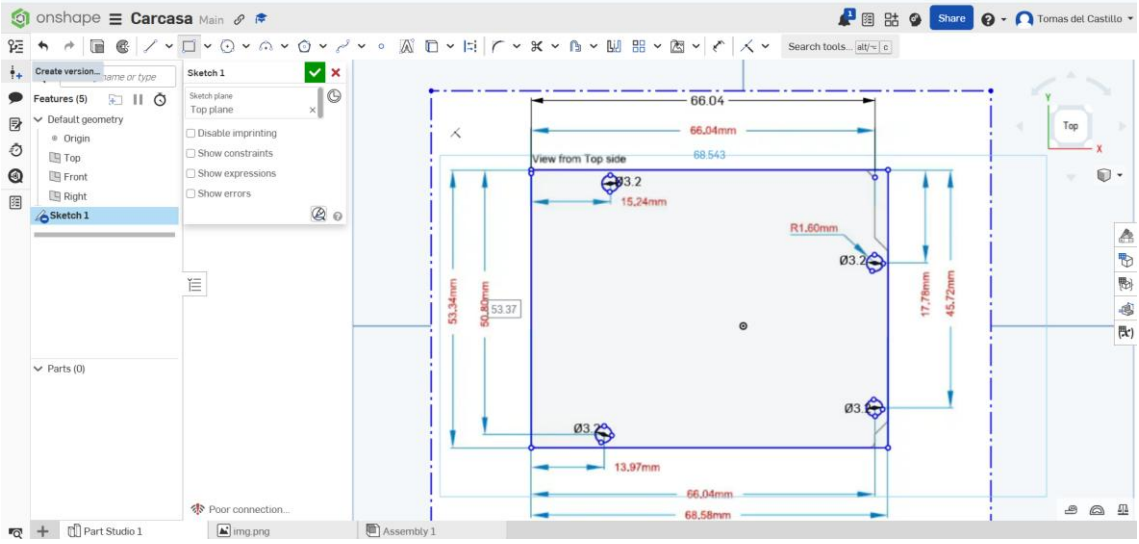
2. Después, se utilizan puntos para poner las medidas originales del Arduino.



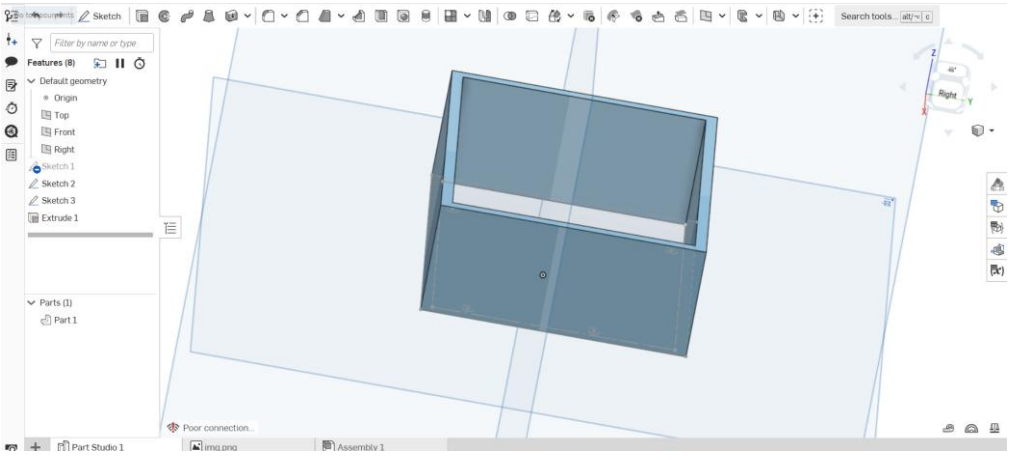
3. Se ponen puntos para delimitar los círculos de los soportes.



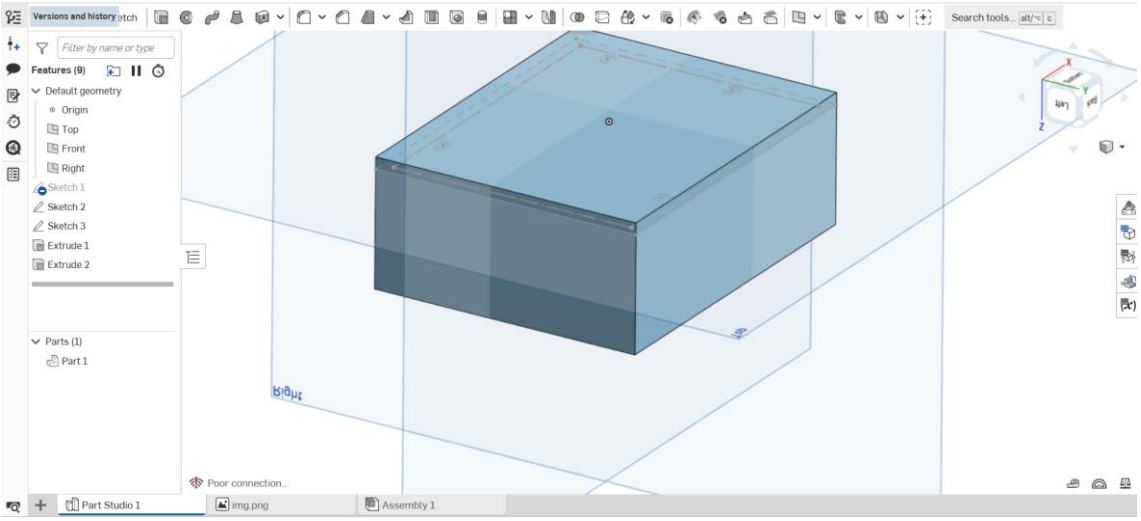
4. Se crean puntos en cada esquina para poder delimitar la carpeta y se crea un rectángulo.



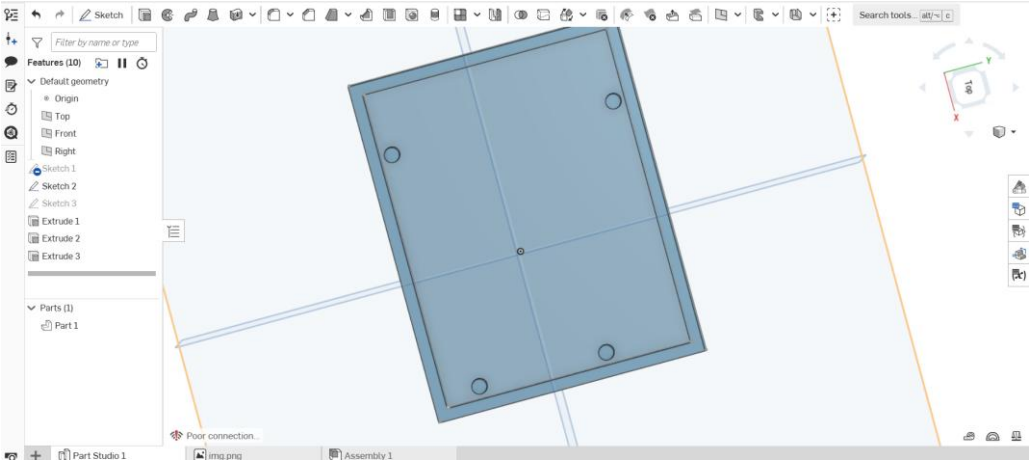
5. Se hace offset para hacer las paredes y de manera consecuente se le da a extrude para generar el marco de la carcasa.



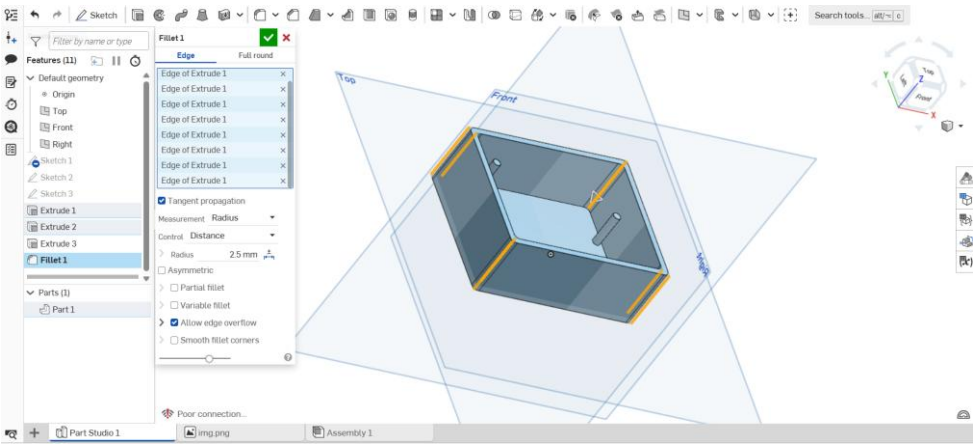
6. Después, de generar el marco de la carcasa, se va a crear un segundo extrude para la base de la carcasa.



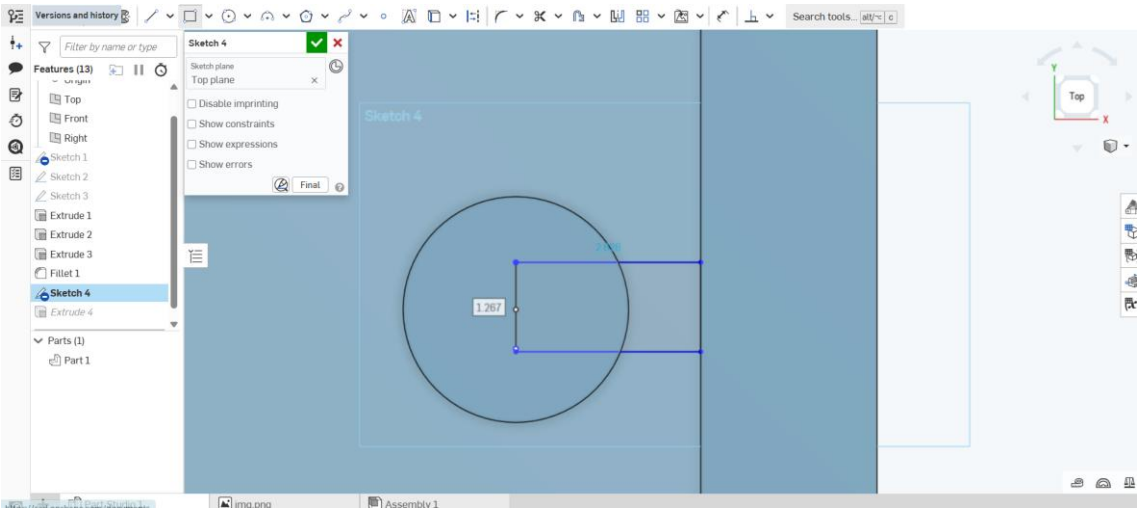
7. Luego, se utilizan los círculos creados anteriormente para levantar los soportes utilizando un tercer extrude.

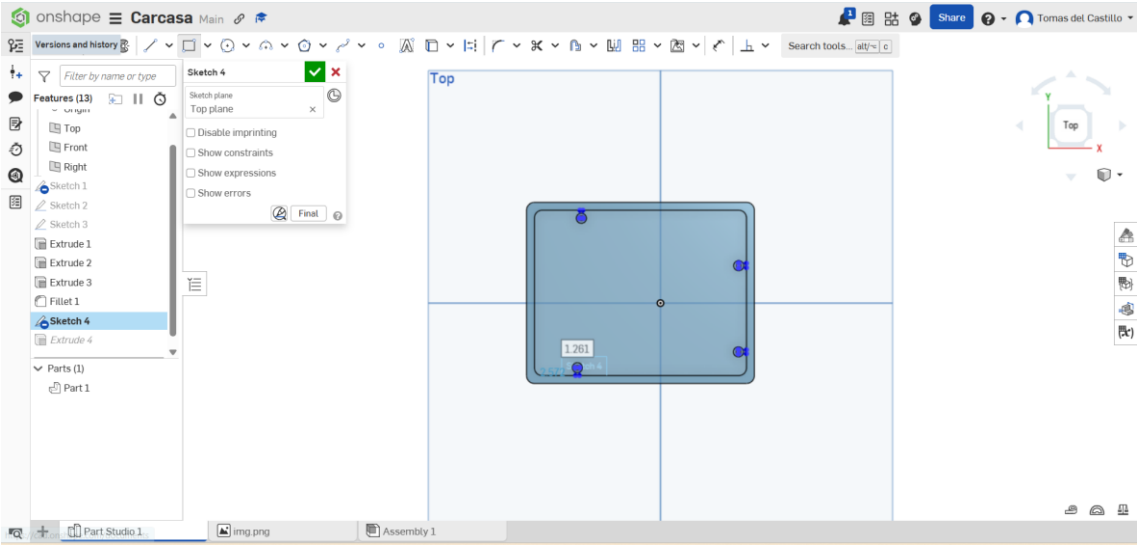


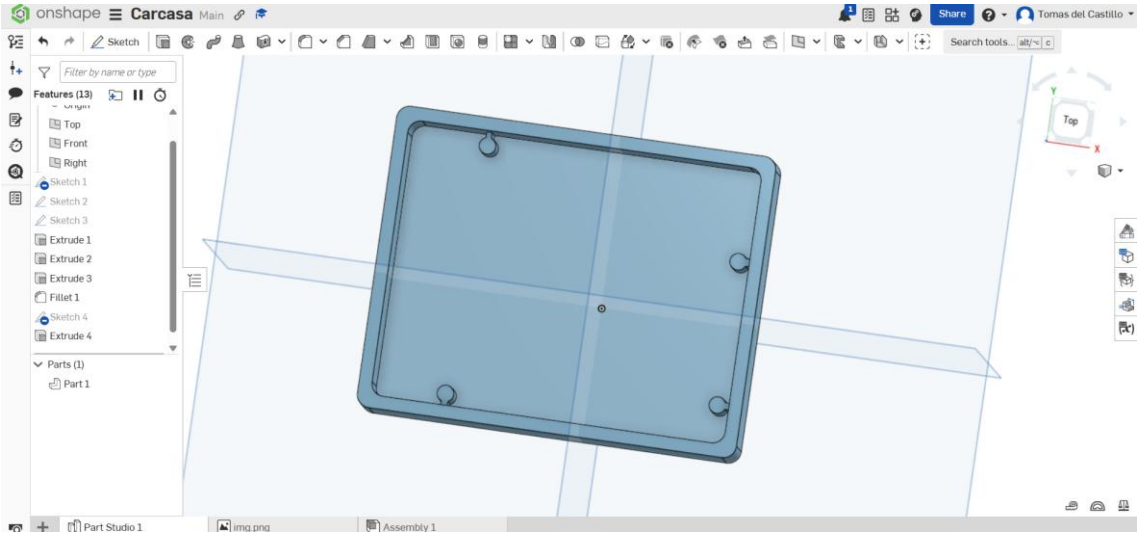
8. Después de los extrudes, se redondean las esquinas exteriores e interiores de la carcasa.



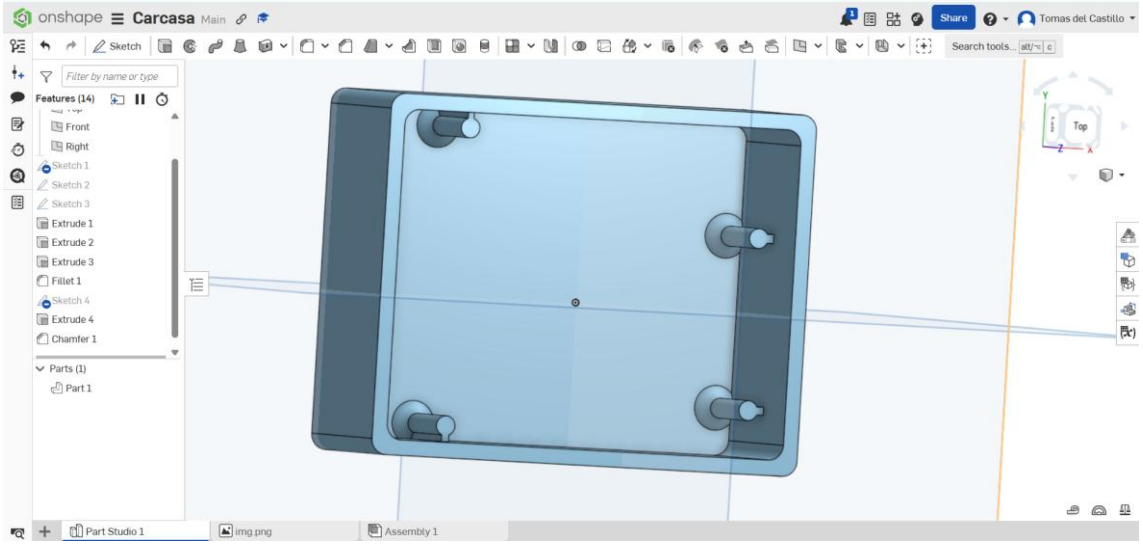
9. Se crean conexiones rectangulares entre los soportes y las paredes.

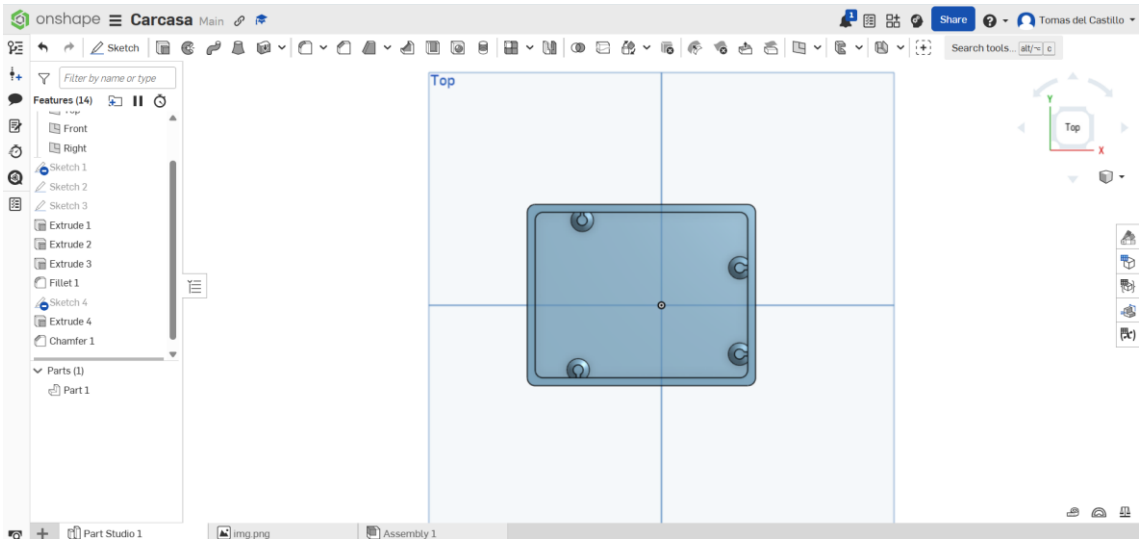




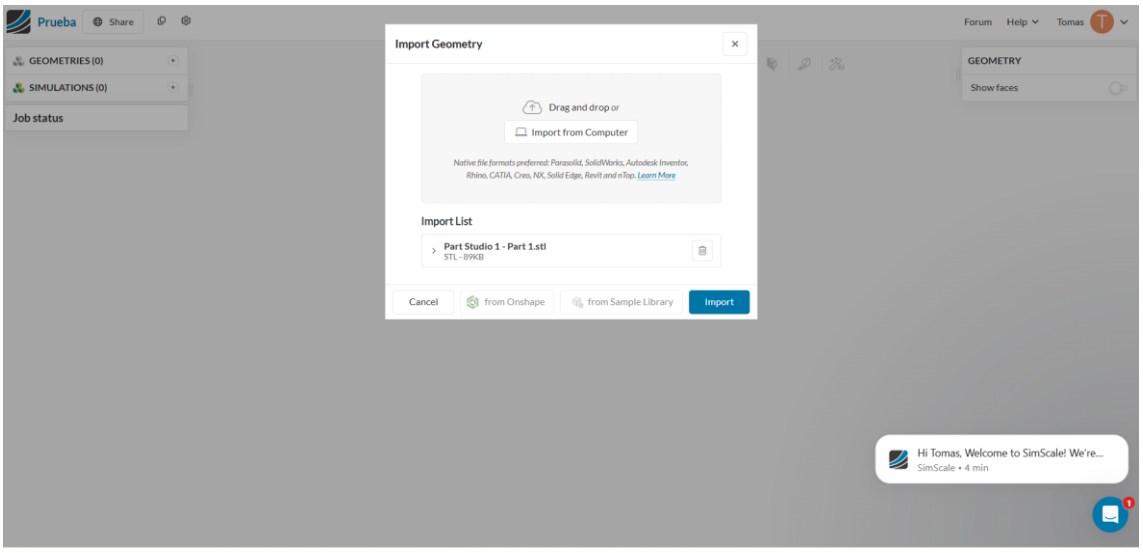


10. Al finalizar la creación de las conexiones, se utiliza la función Chamfer para darle un soporte extra.



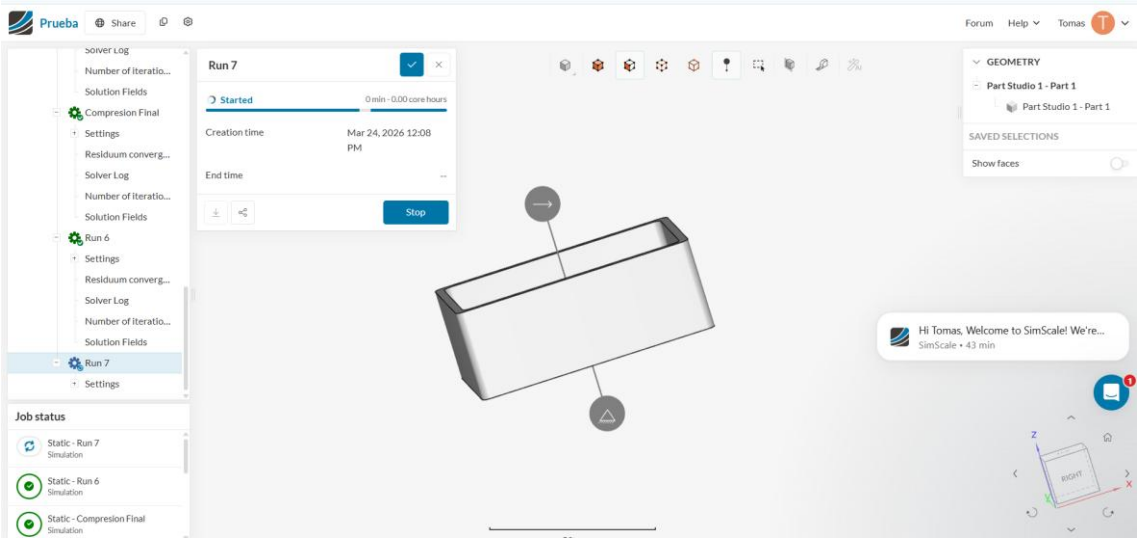


11. Se va a la página Sim Scale y se importa la carcasa finalizada.

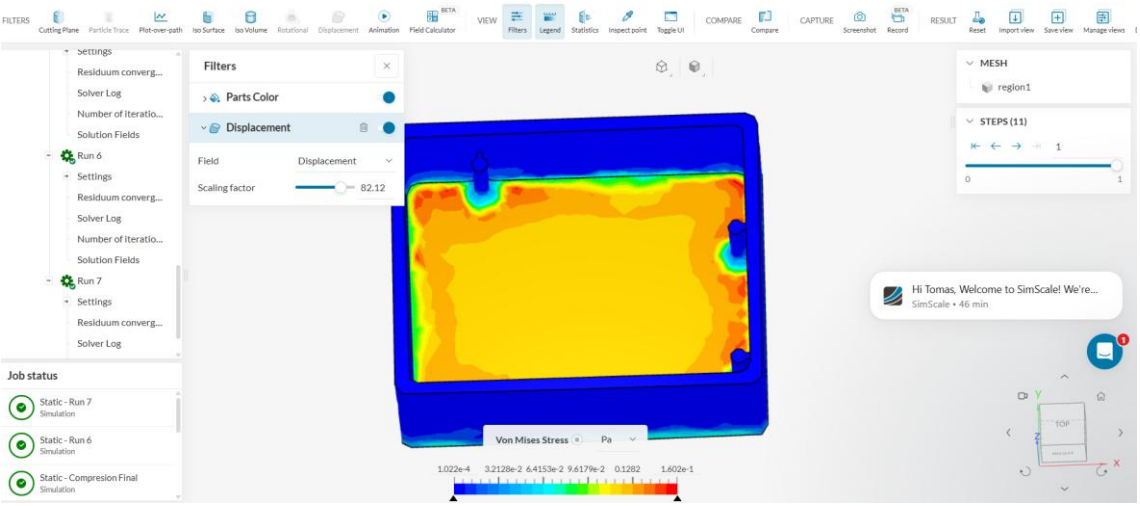


Simulaciones:

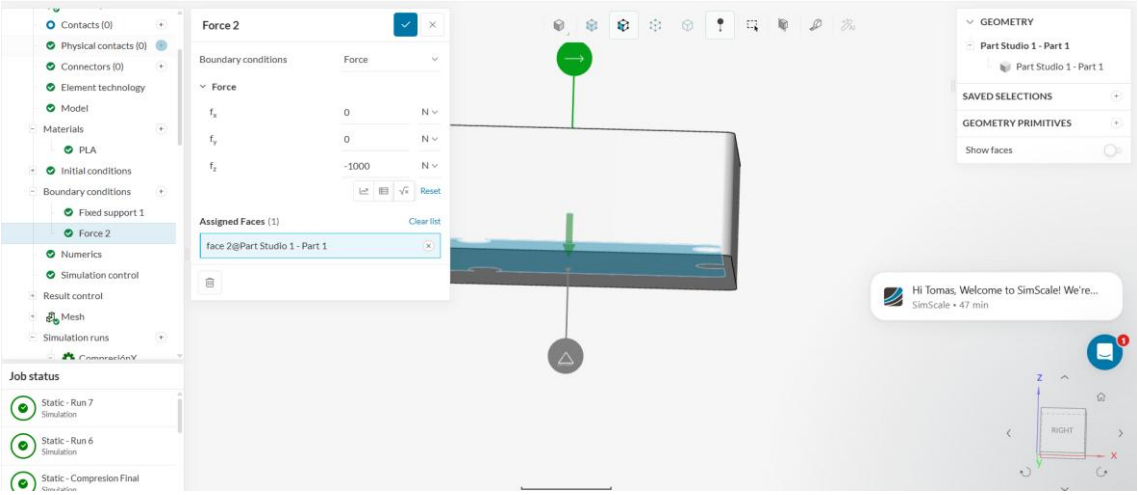
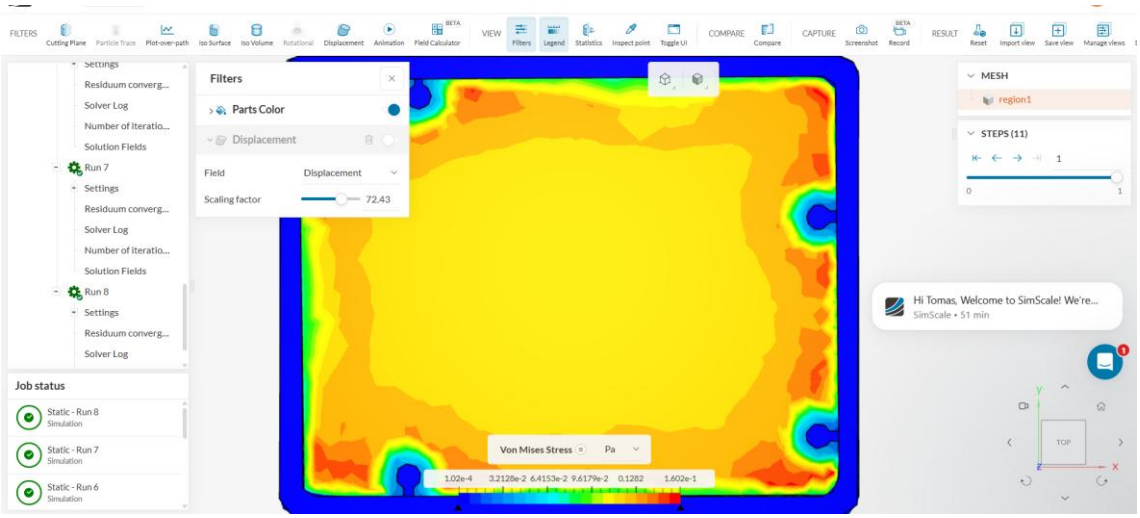
1. Tracción:
    a. Se crea un punto de anclaje en la base de la carcasa, y en la parte superior de la misma se aplica una fuerza de 1000N hacia arriba en relación al tiempo para ver cómo afecta.



Se puede observar que la fuerza tiene un gran impacto en la parte central de la carcasa mientras que los lados más alejados al centro no se ven tan impactados. Asimismo, en las zonas donde se ubican los soportes, no se aprecia mucho daño.



2. Compresión
    b. Se crea un punto de anclaje en la base de la carcasa, y en la parte superior de la misma se aplica una fuerza de -1000N hacia abajo en relación al tiempo para ver cómo afecta.



Se puede observar que los resultados de esta simulación son iguales a los de la tracción, ya que no hay cambios evidentes. Se mantiene la estabilidad cerca de los soportes mientras que en el centro se ve daño.